

Экзаменационные билеты

Дисциплина: Компьютерные сети | Вопросов в билете: 5 | Дата: 08.01.2026

Билет № 1

1. Опишите атаку session hijacking. Как перехватывается сессия? Какие методы защиты?
2. Что такое GRE (Generic Routing Encapsulation)? Для чего используется туннелирование? Приведите примеры применения.
3. Объясните работу протокола NSH (Network Service Header). Как реализуется service chaining?
4. Что такое QUIC? Как этот протокол улучшает производительность веб-приложений? Что такое HTTP/3?
5. Что такое multicast в IP-сетях? Опишите диапазон multicast-адресов. Что такое протоколы IGMP и PIM?

Билет № 2

1. Опишите протокол TACACS+. Чем он отличается от RADIUS? Где предпочтительно использовать?
2. Объясните работу WebSocket. В чем отличие от обычного HTTP? Когда предпочтительно использовать WebSocket?
3. Что такое DDoS-атака? Опишите различные типы DDoS. Какие методы митигации используются?
4. Что такое протокол SRv6 (Segment Routing IPv6)? Как используются extension headers для программируемой маршрутизации?
5. Что такое MPLS VPN? Как работает разделение трафика между клиентами? Что такое VRF?

Билет № 3

1. Что такое протокол GENEVE? В чем преимущества перед VXLAN и NVGRE?
2. Опишите атаку SYN flood. Как она работает? Какие методы защиты существуют (SYN cookies, rate limiting)?
3. Объясните принцип работы protocol buffer и gRPC. Какие преимущества перед REST API?
4. Что такое IPSec? Опишите протоколы AH и ESP. Как работает IKE (Internet Key Exchange)?
5. Что такое DDoS-атака? Опишите различные типы DDoS. Какие методы митигации используются?